2023 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：O オープンシステムマネジメント

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 14 ページです。問題は 2 ページから 11 ページに印刷されており、12〜14 ページは余白です。余白は計算等に使用してもかまいません。
・この問題冊子には O1 から O5 まで 5 つの問題がありますが、その中から 3 問を選んで解答しなさい。
・問題 1 問につき 1 枚の答案用紙を使って解答しなさい。答案用紙の裏面も使用することができます。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：O1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しない）
・答案用紙は切り離さないでください。

O1. （管理工学用数学）

(1) 以下の問いに答えなさい。

（ｉ）行列 $\boldsymbol{A}$ を $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 5 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 5\end{bmatrix}$ とする。$\boldsymbol{A}$ のすべての固有値とその重複度を答えなさい。

（ii）（ｉ）の行列 $\boldsymbol{A}$ が正則であることを示し、$\lim_{k\to\infty}(\boldsymbol{A}^{-1})^k$ を求めなさい。

（iii）$\boldsymbol{B}$ を $m\times n$ 型の実行列とし、$\boldsymbol{0}$ を m 次のゼロベクトルとする。このとき、集合 $S=\{\boldsymbol{x}\in \mathrm{R}^n \mid \boldsymbol{Bx}\leq \boldsymbol{0}\}$ が凸集合となることを証明しなさい。

(2) 連続的確率変数 X, Y の同時確率密度関数が次式で与えられている。

$$f(x,y)=\begin{cases} x+y, & (0\leq x,y\leq 1)\\ 0, & (\text{その他})\end{cases}$$

（ｉ）X の周辺確率密度関数と期待値を求めなさい。

（ii）X と Y の共分散を求めなさい。

（iii）X と Y は独立かどうかを理由とともに答えなさい。

（iv）$\max(2X,Y)$ の期待値を求めなさい。

O2.（統計・オペレーションズリサーチ）

（1） 以下の問いに答えなさい。

（ｉ） 確率変数$x_1, x_2, \dots, x_n$が独立に同一分布に従い、各x_i（$i = 1,2, \dots, n$）の期待値はμ、分散はσ^2であるとする。$\bar{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i / n$とおくとき、偏差平方和$\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$の期待値を求めなさい。導出の過程も記すこと。

（ⅱ）（ｉ）に基づき、σ^2の不偏推定量を記しなさい。

（ⅲ）母数λのポアソン分布の確率関数は、$p(x) = \lambda^x e^{-\lambda}/x!$、$x = 0,1,2, \dots$と表される。ただし、$\lambda > 0$である。確率変数$x_1, x_2, \dots, x_n$が独立に母数$\lambda$のポアソン分布に従うとき、$\lambda$の最尤推定量を求めなさい。導出の過程も記すこと。

（ⅳ） 重回帰モデルを$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{X\beta} + \boldsymbol{e}$とおく。ここで、$\boldsymbol{y}$は目的変数ベクトル、$\boldsymbol{X}$は説明変数行列、$\boldsymbol{\beta}$は偏回帰係数ベクトル、$\boldsymbol{e}$は誤差ベクトルである。$\boldsymbol{e}$は期待値ベクトルが零ベクトル$\boldsymbol{0}$、分散共分散行列が$\sigma^2\boldsymbol{I}$の多次元正規分布$N(\boldsymbol{0}, \sigma^2\boldsymbol{I})$に従うとする（$\boldsymbol{I}$は単位行列を表す。また、$\sigma$はスカラーとする）。このとき、$\boldsymbol{\beta}$の最小２乗推定量$\widehat{\boldsymbol{\beta}} = (\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}$が従う分布を求めなさい（$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}$は$\boldsymbol{X}$の転置を表す）。

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

(2) 次の線形計画問題(P)にシンプレックス法を適用し、以下に示す最適辞書(D)が得られた。ただし、最適辞書(D)において$x_4,\ x_5,\ x_6,\ z$はそれぞれ、制約式(2)、(3)、(4)に対するスラック変数と目的関数(1)を表す変数である。以下の［（ア）］から［（オ）］に、適切な式や値などを記入しなさい（結果のみを答えること）。各問題に対する解答箇所が分かるように注意しなさい。

線形計画問題(P)

$$
\begin{array}{lrll}
\text{maximize} & 2x_1 + x_2 + x_3 & & (1)\\
\text{subject to} & x_1 \quad + x_3 & \le 30, & (2)\\
& x_1 + 2x_2 & \le 20, & (3)\\
& -2x_1 - 3x_2 + 2x_3 & \le 10, & (4)\\
& x_1, x_2, x_3 \ge 0. & & (5)
\end{array}
$$

最適辞書(D)

$$
\begin{aligned}
x_1 &= 20 - 2x_2 \quad - x_5\\
x_3 &= 10 + 2x_2 - x_4 + x_5\\
x_6 &= 30 - 5x_2 + 2x_4 - 4x_5\\
z &= 50 - x_2 - x_4 - x_5
\end{aligned}
$$

（ｉ）問題(P)の最適解 (x_1^*, x_2^*, x_3^*) は $(x_1^*, x_2^*, x_3^*) =$［（ア）］、最適値 z^* は $z^* =$［（イ）］である。

（ii）問題(P)と同じ制約式をもち、目的関数(1)が、

$$w = 2x_1 + x_2 + 2x_3$$

のように変化した、新たな線形計画問題(Q)を考える。問題(Q)は問題(P)に類似しているため、問題(P)の最適辞書(D)を利用することで、問題(Q)の最適解を効率的に求められると期待できる。まず、問題(Q)の目的関数 w を最適辞書(D)における非基底変数を用いて表現すると、$w =$［（ウ）］となる。この式を用いて問題(Q)の初期辞書を作成し、ピボット操作を実行すると、一回の反復で問題(Q)の最適解が得られる。問題(Q)の最適解 $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3)$ は$(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) =$［（エ）］、最適値 w^* は $w^* =$［（オ）］である。

(3) 次の用語（ｉ）～（iv）の中から 2 つを選び、簡潔に説明しなさい。

（ｉ）中心極限定理

（ii）統計的仮説検定における片側検定と両側検定

（iii）整数計画問題

（iv）Minisum 型の施設配置問題

O3.（経営・経済）

（1）2023 年 8 月 23 日現在、株式 X が株式市場において価格 1000 円で取引されているとする。また、実質年率を r とする安全資産市場も存在するとする。このとき、下表で示される 4 種類のヨーロピアン・スタイルのオプションがオプション市場で取引されているとする。

名前	オプションの種類	原資産	満期	行使価格	現在の価格
C1	コールオプション	株式 X	2024/8/23	1000 円	261 円
C2	コールオプション	株式 X	2024/8/23	1400 円	78 円
P1	プットオプション	株式 X	2024/8/23	1000 円	51 円
P2	プットオプション	株式 X	2024/8/23	1400 円	264 円

このとき、

- C1 を 1 単位のロング・ポジション、
- C2 を 1 単位のショート・ポジション、
- P1 を 1 単位のショート・ポジション、
- P2 を 1 単位のロング・ポジション、

からなるポートフォリオ Z を本日作成する。このとき以下の問いに答えなさい。解答には、その導出の過程も含めて答えなさい。

（ⅰ）ポートフォリオ Z を本日作成するために必要な金額を答えなさい。

（ⅱ）2024 年 8 月 23 日の株式 X の株価を S とおく。このとき、所有するポートフォリオ Z を精算するときに発生するキャッシュフロー Y を、株価 S の関数として答えなさい。

（ⅲ）株式市場、安全資産市場、そしてオプション市場の間に裁定機会が存在しない場合に、実質年率 r の値を答えなさい。

（ⅳ）（ⅲ）の値が成立する理由を具体的に答えなさい。

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

(2) ある 2 つの製品 $i = 1,2$ に関する逆需要関数が、$0 < b < 1$ として、

$$p_1 = 2 - 2q_1 - bq_2,\ p_2 = 2 - bq_1 - q_2$$

で表されているとする。p_i は製品 i の価格、q_i は製品 i の生産量であり、いずれも非負とする。また各製品とも生産するための費用は無視できるとする。いま、ある独占企業が両製品から得られる利潤の合計を最大にすべく各製品の生産量を決定することを考える。このとき以下の問いに答えなさい。なお、解答の途中で定式化された最大化問題については内点解を仮定してよい。

（ⅰ）この企業の最適な生産量 q_1^*, q_2^* 及びそのもとでの価格 p_1^*, p_2^* をそれぞれ求めなさい。

（ⅱ）q_1^* と q_2^* の間の大小関係を求めなさい。また、なぜそのような結果が得られるのかについても述べなさい。

（ⅲ）q_1^*, q_2^* のもとで両製品から得られる利潤の合計を求め、パラメータ b の変化とともにどのように変わるかを述べなさい。また、なぜそのような結果が得られるのかについても述べなさい。

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

(3) 以下の問いについて、4 つの中から 2 つを選んで答えなさい。

（ｉ）ポートフォリオ選択における「分散投資」が合理的である理由を、以下の用語をすべて用いて答えなさい。

【効用関数、リスク、リターン、共分散】

（ii）額面 1000 円、満期 3 年、毎年のクーポン率が 3%（年 1 回払い）の債券の現在の価格が 1010 円であるとする。このときの利回り R を計算する方程式を書きなさい。

（iii）経済学における「逆選抜」とは何かを簡潔に説明しなさい。

（iv）ある 2 つの製品 $i = 1,2$ に関する需要関数が、

$$q_1 = 4 - 2p_1 + p_2,\ q_2 = 4 + p_1 - 2p_2$$

で表されているとする。p_iは製品 i の価格、q_iは製品 i の生産量である。また製品 1 を 1 単位生産するのに 2、 製品 2 を 1 単位生産するのに 1 だけの費用がかかる。いま企業 1 が製品 1 を、企業 2 が製品 2 を提供するものとし、両企業が互いに製品の価格を決定し合うとする。この時のベルトラン・ナッシュ均衡において得られる各製品の価格 p_1^*, p_2^* を求めなさい。ただし、内点解を仮定してよい。

O4.（ソフトウェア・コンピューティング）

（1）次の（ｉ）、（ii）の問いに答えなさい。

（ｉ）図 1 に Python プログラムを示す。図 1 のプログラムのようにメソッド（関数）の中でそのメソッド自身を呼び出すことを再帰手続きと呼ぶ。図 1 のメソッド F に引数 $n = 8$ と $r = 5$ を与えて実行したとき、プログラムの出力値を答えなさい。

（ii）再帰手続きにより、x^n（xは正の整数、nは 0 以上の整数）を計算し、出力する Python プログラムを図 2 に示す。図 2 のメソッド $F1$ に引数 $x = 2$ と $n = 5$ を与えて実行したとき、32 と出力される。メソッド $F1$ を完成させるため、図 2 の（A）から（C）に入れるべき変数名、式または値を答えなさい。

```
def F( n, r ):
    if r == 0:
        return 1
    return F( n－1, r－1 ) * n / r

print( F( 8, 5 ) )
```

図 1

```
def F1( x, n ):
    if n == 0:
        return 1
    if n % 2 == 0:
        return F1( (A) , (B) )
    else:
        return x * F1( (A) , (C) )

print( F1( 2, 5 ) )
```

図 2

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

(2) 次の（ｉ）、（ii）、（iii）の問いに答えなさい。

（ｉ）図 3 にバブルソートの Python プログラムを示す。図 3 のプログラムを実行したとき、配列 a は昇順にソートされ、下線部①の print 文により、配列 a は [1, 2, 4, 5, 6, 7, 9] と出力される。プログラムを完成させるため、（D）から（H）に入れるべき変数名、式または値を答えなさい。

```
a = [ 7, 2, 1, 6, 4, 5, 9 ]
for i in range( 0 , (D) ):
    for j in range( (E) , (F) , -1 ):
        if (G) < (H) :
            work = a[j]
            a[j] = a[j-1]
            a[j-1] = work
print(a) ①
```

図 3

（ii）図 4 にシェーカーソートの Python プログラムを図 4 に示す。シェーカーソートとはバブルソートを改良したアルゴリズムである。図 3 のプログラムを実行したとき、配列 a は昇順にソートされ、下線部③の print 文により、配列 a は [1, 2, 4, 5, 6, 7, 9] と出力される。下線部②の print 文の出力値を答えなさい。

（iii）シェーカーソートはバブルソートをどのように改良したのか、シェーカーソートの改良点について説明しなさい。図を用いて説明してもよい。

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

```
a = [ 7, 2, 1, 6, 4, 5, 9 ]
low = 0
high = len( a )−1
shift = −1
while low < high:
    for i in range( low, high ):
        if a[i] > a[i+1]:
            temp = a[i]
            a[i] = a[i+1]
            a[i+1] = temp
            shift = i
    high = shift

    for i in range( high, low, −1 ):
        if a[i−1] > a[i]:
            temp = a[i−1]
            a[i−1] = a[i]
            a[i] = temp
            shift = i
    low = shift
    print( low, high )  ②
print( a )  ③
```

図 4

O5.（人間工学・インダストリアルエンジニアリング）

(1) IE（Industrial Engineering）における動作分析の目的について説明しなさい。なお、具体的な動作分析の分析手法を例に挙げて説明しなさい。

(2) 「短期記憶」と「長期記憶」の特徴を、次の用語を用いて、比較して説明しなさい。【保持時間、保持容量、復唱、忘却】

(3) 以下（ⅰ）、（ⅱ）のいずれかを選択し、解答しなさい。

（ⅰ）埋没費用について、説明しなさい。なお、方策の優劣を金銭的な側面から比較する際の埋没費用の扱い方についても説明しなさい。

（ⅱ）ウェーバー・フェヒナーの法則を式で表すとともに、例を挙げてその意味を説明しなさい。

＜余白 1＞

＜余白 2＞

＜余白 3＞